

2012—2013 学年第 2 学期《概率论与数理统计》期末 试题（A 卷）

姓名 _____ 学号 _____
学院 _____ 专业 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评卷人									

注意： $\Phi(1.67) = 0.9525$ $\Phi(2.33) = 0.99$ $\Phi(1.45) = 0.926$

$$t_{0.975}(7) = 2.3646 \quad t_{0.95}(7) = 1.8946$$

$$t_{0.975}(8) = 2.3060 \quad t_{0.95}(8) = 1.8595$$

$$\chi_{0.95}^2(7) = 14.067 \quad \chi_{0.05}^2(7) = 2.167$$

$$\chi_{0.95}^2(8) = 15.507 \quad \chi_{0.05}^2(8) = 2.733$$

一、填空题（每空 3 分，共 15 分）。

1、设 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且 $E[(X-1)(X-2)] = 1$ ，则 $\lambda =$ _____

1

2、设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本， $\bar{X}$ 为样本均值， S^2

为样本方差，则 $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2}$ 服从的分布是_____。

$$\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1)$$

3、设随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从区间 $[0,3]$ 上的均匀分布，则

$$P\{\max\{X, Y\} \leq 1\} = \underline{\underline{1/9}}.$$

4、设随机变量 X 和 Y 的数学期望分别为 -2 和 2, 方差分别为 1 和 4, 而相关系数为 -0.5, 则根据契比雪夫不等式 $P\{|X+Y| \geq 6\} \leq \underline{\hspace{2cm}}$

$$P\{|X+Y| \geq 6\} \leq \frac{1}{12}$$

5、设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 其中 X_1 在 $[0, 6]$ 上服从均匀分布, X_2 服从正态分布 $N(0, 2^2)$, X_3 服从参数为 $\lambda=3$ 的泊松分布, 记 $Y=X_1-2X_2+3X_3$, 则 $D(Y) = \underline{\hspace{2cm}} 46$

二、(10 分) 从 5 双尺码不同的鞋子中任取 4 只, 求下列事件的概率:

(1) 所取的 4 只中没有两只成对; (2) 所取的 4 只中只有两只成对 (3) 所取的 4 只都成对

$$(1) \frac{C_5^4 2^4}{C_{10}^4} = \frac{8}{21} \quad (2) 1 - \frac{C_5^2 + C_5^4 2^4}{C_{10}^4} = \frac{12}{21} \quad (3) \frac{C_5^2}{C_{10}^4} = \frac{1}{21}$$

三、(10 分) 玻璃杯成箱出售, 每箱 20 只。已知任取一箱, 箱中 0、1、2 只残次品的概率相应为 0.8、0.1 和 0.1, 某顾客欲购买一箱玻璃杯, 在购买时, 售货员随意取一箱, 而顾客随机地察看 4 只, 若无残次品, 则买下该箱玻璃杯, 否则退回。试求: (1) 顾客买下该箱的概率; (2) 在顾客买下的该箱中, 没有残次品的概率。

解: 设事件 A 表示“顾客买下该箱”, B_i 表示“箱中恰好有 i 件次品”, $i=0, 1, 2$ 。则

$$P(B_0) = 0.8, \quad P(B_1) = 0.1, \quad P(B_2) = 0.1, \quad P(A|B_0) = 1, \quad P(A|B_1) = \frac{C_{19}^4}{C_{20}^4} = \frac{4}{5},$$

$$P(A|B_2) = \frac{C_{18}^4}{C_{20}^4} = \frac{12}{19}.$$

由全概率公式得

$$P(A) = \sum_{i=0}^2 P(B_i)P(A|B_i) = 0.8 \times 1 + 0.1 \times \frac{4}{5} + 0.1 \times \frac{12}{19} = 0.94$$

由贝叶斯公式

$$(B_0|A) = \frac{P(B_0)P(A|B_0)}{P(A)} = \frac{0.8 \times 1}{0.94} = 0.85$$

四、（15）设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	-1	0	1
-1	a	0	0.2
0	0.1	b	0.2
1	0	0.1	c

其中 a 、 b 、 c 为常数，且 X 的数学期望 $EX = -0.2$ ， $P\{Y \leq 0|X \leq 0\} = 0.5$ ，记

$Z = X + Y$ 。求 (1) a 、 b 、 c 的值； (2) Z 的概率分布； (3) $P\{X = Z\}$ 。

解 (1) 由概率分布的性质可知， $a + b + c + 0.6 = 1$ ，即 $a + b + c = 0.4$ 。

由 $EX = -0.2$ ，可得 $-a + c = -0.1$ 。

再由 $P\{Y \leq 0|X \leq 0\} = \frac{P\{X \leq 0, Y \leq 0\}}{P\{X \leq 0\}} = \frac{a + b + 0.1}{a + b + 0.5} = 0.5$ ，解得 $a + b = 0.3$ 。

解以上关于 a 、 b 、 c 的三个方程可得， $a = 0.2, b = 0.1, c = 0.1$ 。

(2) Z 的所有可能取值为 -2, -1, 0, 1, 2。则

$$P\{Z = -2\} = P\{X = -1, Y = -1\} = 0.2$$

$$P\{Z = -1\} = P\{X = -1, Y = 0\} + P\{X = 0, Y = -1\} = 0.1$$

$$P\{Z = 0\} = P\{X = -1, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = -1\} + P\{X = 0, Y = 0\} = 0.3$$

$$P\{Z = 1\} = P\{X = 1, Y = 0\} + P\{X = 0, Y = 1\} = 0.3$$

$$P\{Z = 2\} = P\{X = 1, Y = 1\} = 0.1$$

所以 Z 的概率分布为

Z	-2	-1	0	1	2
P	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1

$$(3) \quad P\{X=Z\}=P\{Y=0\}=0+b+0.1=0.1+0.1=0.2.$$

五、(15) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{当 } -1 < x < 0 \\ \frac{1}{4} & \text{当 } 0 \leq x < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

令 $Y = X^2$, $F(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数.

求(1) Y 的密度函数 $f_Y(y)$; (2) $\text{cov}(X, Y)$; (3) $F\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$.

解 (1) Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\}$$

当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y) = 0, f_Y(y) = 0$.

当 $0 < y < 1$ 时,

$$F_Y(y) = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} = P\{-\sqrt{y} \leq X < 0\} + P\{0 \leq X \leq \sqrt{y}\} = \frac{3}{4}\sqrt{y}$$

$$f_Y(y) = \frac{3}{8\sqrt{y}}$$

当 $1 \leq y < 4$ 时,

$$F_Y(y) = P\{-1 \leq X < 0\} + P\{0 \leq X \leq \sqrt{y}\} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{y}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{8\sqrt{y}}$$

当 $y \geq 4$ 时, $F_Y(y) = 1, f_Y(y) = 0$.

所以 Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{8\sqrt{y}} & \text{当 } 0 < y < 1 \\ \frac{1}{8\sqrt{y}} & \text{当 } 1 \leq y < 4 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) \quad EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{2} x dx + \int_0^2 \frac{1}{4} x dx = \frac{1}{4}$$

$$EY = EX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{4} x^2 dx = \frac{5}{6}$$

$$EXY = EX^3 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 f_X(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{2} x^3 dx + \int_0^2 \frac{1}{4} x^3 dx = \frac{7}{8}$$

$$\text{故} \quad \text{cov}(X, Y) = EXY - EX \cdot EY = \frac{2}{3}$$

$$(3) \quad F\left(\frac{1}{2}, 4\right) = P\left\{X \leq -\frac{1}{2}, Y \leq 4\right\} = P\left\{X \leq -\frac{1}{2}, X^2 \leq 4\right\}$$

$$= P\left\{X \leq -\frac{1}{2}, -2 \leq X \leq 2\right\} = P\left\{-2 \leq X \leq -\frac{1}{2}\right\} = P\left\{-1 \leq X \leq -\frac{1}{2}\right\} = \frac{1}{4}$$

六、（10 分）设供电站供应某地区 1000 户居民用电，各户用电情况相互独立。

已知每户每天用电量（单位：度）在 [0, 20] 上服从均匀分布。现要以 0.99 的概率满足该地区居民供应电量的需求，问供电站每天至少需向该地区供应多少度电？

解：设第 K 户居民每天用电量为 X_k 度，1000 户居民每天用电量为 X 度，

$$EX_k = 10, \quad DX_k = \frac{20^2}{12} = \frac{200}{3}. \quad \text{再设供应站需供应 } L \text{ 度电才能满足条件，则}$$

$$P\{X \leq L\} = \Phi\left(\frac{L - 1000 \times 10}{\sqrt{1000 \times \frac{200}{3}}}\right) = 0.99$$

$$\text{即} \quad \frac{L - 10000}{\sqrt{100000/3}} = 2.33, \quad \text{则 } L = 10425 \text{ 度。}$$

七、（10 分）化肥厂用自动打包机装化肥，某日测得 8 包化肥的重量（斤）如下：

98.7 100.5 101.2 98.3 99.7 99.5 101.4 100.5

已知各包重量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$

(1) 是否可以认为每包平均重量为 100 斤 (取 $\alpha = 0.05$) ?

(2) 求参数 σ^2 的 90% 置信区间。

解、需要检验的假设 $H_0: \mu = 100$ $H_1: \mu \neq 100$

检验统计量为 $t = \frac{\bar{X} - 100}{S_n / \sqrt{n-1}}$,

计算可得: $\bar{x} = 99.98, S_n = 1.05, t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S_n / \sqrt{n-1}} = -0.063$

$t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.975}(7) = 2.3646$, $|t| \leq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ 故接受原假设。

(2) $\alpha = 0.1$, $n=8$ 查表得 $\chi_{0.95}^2(7) = 14.067$, $\chi_{0.05}^2(7) = 2.167$

$S_n^2 = 1.102$ 故置信区间为

$$\left[\frac{nS_n^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{nS_n^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right] = [0.627, 4.068]$$

八、(15 分) 设总体 X 的密度函数是 $f(x; \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}$, 其中 $\theta > 0$ 是参数。样

本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自总体 X 。

(1) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_M$;

(2) 求 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}_L$;

(3) 证明 $\hat{\theta}_L$ 是 θ 的无偏估计, 且 $\hat{\theta}_L$ 是 θ 的相合估计 (一致估计)。

解: (1) $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\theta} x e^{-\frac{|x|}{\theta}} dx = 0$,

$$\begin{aligned}
EX^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\theta} x^2 e^{-\frac{|x|}{\theta}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\theta} x^2 e^{-\frac{x}{\theta}} dx \\
&= -\left(x^2 e^{-\frac{x}{\theta}} \right) \Big|_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x}{\theta}} dx, \\
&= -2 \left(x \theta e^{-\frac{x}{\theta}} \right) \Big|_0^{+\infty} + 2\theta \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x}{\theta}} dx = -2 \left(\theta^2 e^{-\frac{x}{\theta}} \right) \Big|_0^{+\infty} = 2\theta^2 \\
\hat{\theta}_M &= \sqrt{\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i^2}
\end{aligned}$$

$$\text{或: } DX = EX^2 - (EX)^2 = 2\theta^2, \quad S_n^{*2} = \hat{DX} = 2\hat{\theta}^2, \quad \hat{\theta}_M = \frac{S_n^*}{\sqrt{2}}$$

$$(2) \text{ 似然函数: } L = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x_i|}{\theta}}, \quad L = \frac{1}{(2\theta)^n} e^{-\sum_{i=1}^n \frac{|x_i|}{\theta}},$$

$$\ln L = -n \ln(2\theta) - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$\frac{d}{d\theta}(\ln L) = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n |x_i|,$$

$$\text{令, } -\frac{n}{\hat{\theta}} + \frac{1}{\hat{\theta}^2} \sum_{i=1}^n |x_i| = 0, \quad \hat{\theta}_L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$$

$$(3) \quad E|X| = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\theta} x e^{-\frac{x}{\theta}} dx = -\left(x e^{-\frac{x}{\theta}} \right) \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x}{\theta}} dx = -\left(\theta e^{-\frac{x}{\theta}} \right) \Big|_0^{+\infty} = \theta$$

$$E\hat{\theta}_L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E|X_i| = E|X| = \theta, \quad \hat{\theta}_L \text{ 是 } \theta \text{ 的无偏估计,}$$

$$E|X|^2 = EX^2 = 2\theta^2,$$

$$D|X| = EX^2 - (E|X|)^2 = 2\theta^2 - \theta^2 = \theta^2, \quad D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|\right) = \frac{D(|X|)}{n} = \frac{\theta^2}{n}$$

$$P\left\{|\hat{\theta}_L - E\hat{\theta}_L| < \varepsilon\right\} \leq \frac{\theta^2}{n\varepsilon^2} \rightarrow 1, \quad \hat{\theta}_L \text{ 是 } \theta \text{ 的相合估计}$$